

องค์ประกอบที่ 2 ปรัชญา วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาวិทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ความสำคัญของหลักสูตร

2.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

2.1.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้กำหนดให้มี การปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการเรียนรู้เพื่อให้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่ได้กำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น โดยข้อมูลหอการค้าระบุว่าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีมูลค่าทางธุรกิจถึง 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จึงสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่เรียกว่า S-Curve ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญด้านนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) คืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

จากสาระสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นความสำคัญในการปรับระบบการศึกษาในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะของศตวรรษที่ 21 และผลิตบุคลากรของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ในการบริหารจัดการรวมทั้งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการคิดค้นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และสากลได้

2.1.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลางและมีแนวโน้มการพัฒนาคนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาคุณภาพคนด้านการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว การขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมากขึ้น แต่ความสามารถในการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงนำความรู้ไปปรับใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ำคุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมที่ก้าวเข้าสู่ AEC

เป็นที่คาดการณ์ว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยขาดการคัดกรองและเลือกสรรวัฒนธรรมที่ดีงาม ทำให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ปลูกฝังศีลธรรมให้มีคุณภาพและจริยธรรมลดน้อยลง นำไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้การพัฒนาย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในความสำคัญระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากการศึกษาที่ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะทำให้นักศึกษาออกไปมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างเมืองอัจฉริยะ

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดว่าเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ประกอบด้วยทักษะของศตวรรษที่ 21 สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ในการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับวิกฤตทางสังคมและวัฒนธรรมที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันได้

2.2 ผลกระทบจาก ข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของมหาวิทยาลัย

2.2.1 การพัฒนาหลักสูตร

จากสถานการณ์ภายนอกการพัฒนาหลักสูตรได้คำนึงถึงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งในการปรับหลักสูตรมีแนวทางดังนี้

2.2.1.1 คงรายวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย

2.2.1.2 เพิ่มจำนวนชั่วโมงปฏิบัติในรายวิชาที่ต้องการฝึกทักษะและความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพและพร้อมปฏิบัติงานจริง

2.2.1.3 เพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ (Generative AI and applications) การคำนวณภาพ (visual computing) วิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล (Business data analytics) และการเขียนโปรแกรมแบบขนาน (Parallel computing) เป็นต้น

2.2.2 ความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาหลักสูตรเน้นถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสามารถถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้กับสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คือ

2.2.2.1 ผลิตบัณฑิต

2.2.2.2 วิจัย

2.2.2.3 บริการวิชาการแก่สังคม

2.2.2.4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูง ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาสร้างสรรค์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2.3 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

2.3.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

กลุ่มวิชาในหมวดศึกษาศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี ชุมชนที่ดี และนันทนาการ ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สำหรับกลุ่มเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สอนโดยคณาจารย์จากภาควิชาอื่นๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2.3.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

เปิดสอนรายวิชาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหมวดวิชาเฉพาะให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ

2.3.3 การบริหารจัดการ (ถ้ามี)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และประสานงานกับอาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของภาควิชาอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs)

3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย การพัฒนาซอฟต์แวร์ การดูแลรักษาระบบเครือข่าย ความมั่นคงเครือข่าย ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาจริง

3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4. จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- (1) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์
- (2) นักพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน
- (3) นักพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสมและเกม
- (4) นักพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ
- (5) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- (6) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
- (7) วิศวกรข้อมูล
- (8) ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบและเครือข่าย
- (9) ผู้จัดการโครงการ
- (10) นักวิจัย/บุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
- (11) ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ผลลัพธ์การเรียนรู้

การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เริ่มจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การประชุมกลุ่มและการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทที่บัณฑิตจากภาควิชาเข้าทำงาน บริษัทที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และบริษัทที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติการสหกิจศึกษา เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไซแคปท์ จำกัด ธนาครกรุงเทพ จำกัด เป็นต้น อีกทั้ง การเก็บข้อมูลคุณสมบัติและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตผ่านจากเว็บไซต์หางาน การจ้างงาน เช่น JobsDB รวมทั้ง ข้อมูลจากศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และอาจารย์ จากการตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้เทียบเคียง (Benchmarking) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับหลักสูตรลักษณะเดียวกัน กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น Chung-Ang University Soonchunhyang University และ National University of Singapore เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และดำเนินการให้ PLOs ของตนเองมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และมีความแตกต่าง เทียบเคียงได้ในระดับชาติ และนานาชาติ

6.1 วิธีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สิ่งที่ต้องทำได้/ได้ทำ	คุณลักษณะที่คาดหวัง
ผู้ใช้บัณฑิต	• สามารถเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและอ่านง่าย (Clean Code) • เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python, Java, C++, JavaScript หรือภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน • สามารถพัฒนา Web Application โดยการใช้ React,	• สามารถเขียนโค้ดและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านเว็บและโมบาย และทดสอบระบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย • มีความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึม และสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สิ่งที่ต้องทำได้/ได้ทำ	คุณลักษณะที่คาดหวัง
	Angular, Vue.js, Node.js, Spring Boot • สามารถพัฒนา Mobile Application (Flutter, React Native, Kotlin, Swift) • เข้าใจ Array, Linked List, Stack, Queue, Tree, Graph และวิธีการใช้ • มีทักษะการแก้ปัญหาด้วย Sorting, Searching, Dynamic Programming • มีความรู้เกี่ยวกับ REST API และ .NET Core มีพื้นฐานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ หรือสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ เรียนรู้ พัฒนา และดูแลรักษาเว็บแอปพลิเคชันและระบบที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การรายงานผล มีความสามารถทางการวิเคราะห์ การวางแผน และการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานในการทำงาน • มีความเชี่ยวชาญในหลายภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์ก (เช่น JavaScript, Python, Java, C# เป็นต้น) • มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีฝั่ง Front-end (เช่น HTML, CSS, VueJS, NuxtJS) และ เทคโนโลยีฝั่ง Back-end (เช่น Node.js, Django, Spring) • มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture)	• มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบตามหลักวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สิ่งที่ต้องทำได้/ได้ทำ	คุณลักษณะที่คาดหวัง
	และ รูปแบบการออกแบบที่เกี่ยวข้อง (Design Patterns) สามารถเขียนโค้ดที่สะอาด ดูแลง่าย และมีประสิทธิภาพ • มีทักษะในการ เขียน Unit Test เพื่อให้แน่ใจว่าโค้ดมีคุณภาพและมีความเสถียร • มีประสบการณ์ในการทำงานกับระบบเดิม (Legacy Systems) และสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาให้ทันสมัยได้	
ศิษย์เก่า	• สามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ • สามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ • สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย	• สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมและทันสมัย
นักศึกษาปัจจุบัน	• สามารถใช้เครื่องมือ เฟรมเวิร์ค และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย • มีทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ • สามารถค้นคว้า สืบค้นความรู้เพิ่มเติมจากในตำราเรียน หรือบทเรียนในห้องเรียนได้จากเครื่องมือและแพลตฟอร์มสมัยใหม่ เช่น AI	• สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่ • มีความสามารถในการสืบค้นและเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลสมัยใหม่
อาจารย์/หลักสูตร	• สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ • มีความตระหนักในด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพ • สามารถค้นคว้า สืบค้นความรู้เพิ่มเติม • มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	• สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ • มีจริยธรรมต่อวิชาชีพ และมีทักษะในการสืบค้นความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต

6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

- แบ่งออกเป็น - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome: S)
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome: G)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์การสอน	กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัด และประเมินผล
PLO 1 (G) อธิบายความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และ วิทยาการคำนวณ	1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ บรรยาย และการปฏิบัติการ 2. การเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning หรือรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม	1. การสะท้อนความคิดของ ผู้เรียน โดยดูได้จากการประเมิน การสอนของผู้สอน 2. การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและ อัตนัยเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ 3. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ ที่เหมาะสม
PLO 2 (S) อธิบายความรู้ใน ศาสตร์ด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล	1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ บรรยาย และการปฏิบัติการ 2. การเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning หรือรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม	1. การสะท้อนความคิดของ ผู้เรียน โดยดูได้จากการประเมิน การสอนของผู้สอน 2. การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและ อัตนัยเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ 3. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ ที่เหมาะสม
PLO 3 (S) ประยุกต์ใช้การ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและ ทดสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามหลักการของวิทยาการ คอมพิวเตอร์	1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือ ปัญหาเป็นฐาน (Project-based or Problem-based Learning) 2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ บรรยาย กรณีศึกษาและ สถานการณ์จำลอง 3. การอภิปรายในชั้นเรียน 4. การนำเสนอ/งานที่ได้รับ มอบหมาย 5. แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบ ปัญหา อภิปราย 6. การเรียนการสอนในรูปแบบ	1. รายงาน หรือผลงานจาก โครงงานหรือปัญหาที่ได้รับ มอบหมาย 2. การสะท้อนความคิดของ ผู้เรียน โดยดูได้จากการประเมิน การสอนของผู้สอน 3. การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและ อัตนัยเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ 4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ ที่เหมาะสม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์การสอน	กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัด และประเมินผล
	Active learning หรือรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม	
PLO 4 (S) ระบุวิธีการ เลือก ซอฟต์แวร์ เฟรมเวิร์ค รวมถึง บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ เหมาะสม เพื่อใช้แก้ไขปัญหา ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือ ปัญหาเป็นฐาน (Project-based or Problem-based Learning) 2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ บรรยาย กรณีศึกษาและ สถานการณ์จำลอง 3. การอภิปรายในชั้นเรียน 4. การนำเสนอ/งานที่ได้รับ มอบหมาย 5. แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบ ปัญหา อภิปราย 6. การเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning หรือรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม	1. รายงาน หรือผลงานจาก โครงงานหรือปัญหาที่ได้รับ มอบหมาย 2. การสะท้อนความคิดของ ผู้เรียน โดยดูได้จากการประเมิน การสอนของผู้สอน 3. การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและ อัตนัยเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ 4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ ที่เหมาะสม
PLO 5 (G) แสดงพฤติกรรมทาง จริยธรรมที่ดี และตระหนักใน จริยธรรมวิชาชีพ	1. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ จริยธรรมวิชาชีพ หรือยกตัวอย่าง กรณีศึกษาในรายวิชา 2. มอบหมายงาน ที่แสดงถึงการพิจารณาในการ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ สังคมและจริยธรรมวิชาชีพ เช่น การออกแบบระบบจัดการข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความปลอดภัย	1. ประเมินจากแบบทดสอบหรือ สอบถามจากนักศึกษาในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิชาชีพ และผลกระทบต่อสังคม 2. ประเมินจากการนำเสนอ ผลงานของนักศึกษา ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสังคม และจริยธรรมวิชาชีพ
PLO 6 (G) มีทักษะในการทำงาน ร่วมกัน การสื่อสาร รวมถึงการ นำเสนอผลงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	1. มอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้ นักศึกษาหาวิธีแก้ปัญหาโดยมีการ กำหนดบทบาทและหน้าที่กันอย่าง ชัดเจน 2. นำเสนอผลงานต่อหน้าชั้นเรียน หรือคณะกรรมการ	1. รายงาน หรือผลงานจาก โครงงานหรือปัญหาที่ได้รับ มอบหมาย 2. การสะท้อนความคิดของ ผู้เรียน โดยดูได้จากการประเมิน การสอนของผู้สอน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์การสอน	กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัด และประเมินผล
	3.มอบหมายให้นักศึกษาเขียน รายงานกลุ่ม	3. การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและ อัตนัยเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ 4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ ที่เหมาะสม
PLO 7 (S)* ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาภาค ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และ ภาครัฐ	1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือ ปัญหาเป็นฐาน (Project-based or Problem-based Learning) 2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ บรรยาย กรณีศึกษาและ สถานการณ์จำลอง 3. การอภิปรายในชั้นเรียน 4. การนำเสนอ/งานที่ได้รับ มอบหมาย 5. การเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning หรือรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม	1. รายงาน หรือผลงานจาก โครงงานหรือปัญหาที่ได้รับ มอบหมาย 2. การสะท้อนความคิดของ ผู้เรียน โดยดูได้จากการประเมิน การสอนของผู้สอน 3. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ ที่เหมาะสม

PLO 7 (S)* สำหรับโครงการสหกิจศึกษา

6.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้	รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ความรู้ (Knowledge)	1. สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอธิบายความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 3. สามารถออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด 4. สามารถออกแบบ พัฒนา และทดสอบซอฟต์แวร์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน การบริหารจัดการระบบเครือข่าย ความมั่นคงเครือข่าย ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 6. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ทักษะ (Skills)	1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 4. มีทักษะการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา 5. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน 6. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
3. จริยธรรม (Ethics)	1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้	รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้
	6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 7. ไม่เขียนโปรแกรมผิดกฎหมาย สแกมเมอร์ เว็บบัน มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และตระหนักถึงประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. ลักษณะบุคคล (Character)	1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 7. มีความสามารถในการประยุกต์ นำองค์ความรู้ที่มีไปสร้างสรรค์ หรือ แก้ปัญหาได้

6.4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับทักษะและความสามารถที่จำเป็น 4 ด้าน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	จริยธรรม (Ethics)	ลักษณะบุคคล (Character)
PLO 1 (G) อธิบายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และ วิทยาการคำนวณ	✓			
PLO 2 (S) อธิบายความรู้ในศาสตร์ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล	✓			
PLO 3 (S) ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม หลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์		✓		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	จริยธรรม (Ethics)	ลักษณะบุคคล (Character)
PLO 4 (S) ระบุวิธีการ เลือกซอฟต์แวร์ เฟรมเวิร์ค รวมถึงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์		✓		
PLO 5 (G) แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี และตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพ			✓	✓
PLO 6 (G) มีทักษะในการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร รวมถึงการนำเสนอผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓	✓
PLO 7 (S) * ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม		✓		✓

6.5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	วิสัยทัศน์	พันธกิจ 1	พันธกิจ 2	พันธกิจ 3	พันธกิจ 4
PLO 1 (G) อธิบายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการคำนวณ	✓	✓			
PLO 2 (S) อธิบายความรู้ในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล	✓				
PLO 3 (S) ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์	✓				

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	วิสัยทัศน์	พันธกิจ 1	พันธกิจ 2	พันธกิจ 3	พันธกิจ 4
PLO 4 (S) ระบุวิธีการ เลือกซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ค รวมถึงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	✓				
PLO 5 (G) แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี และตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพ		✓			✓
PLO 6 (G) มีทักษะในการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร รวมถึงการนำเสนอผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		✓			
PLO 7 (S) * ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ	✓		✓	✓	

หมายเหตุ

วิสัยทัศน์ หมายถึง มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ 1 หมายถึง ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

พันธกิจ 2 หมายถึง วิจัยและพัฒนา

พันธกิจ 3 หมายถึง บริการวิชาการแก่สังคม

พันธกิจ 4 หมายถึง ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (รวมถึง จริยธรรม)

6.6 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	Graduate Attribute 1	Graduate Attribute 2	Graduate Attribute 3	Graduate Attribute 4
PLO 1 (G) อธิบายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการคำนวณ	✓			
PLO 2 (S) อธิบายความรู้ในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล	✓			

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	Graduate Attribute 1	Graduate Attribute 2	Graduate Attribute 3	Graduate Attribute 4
PLO 3 (S) ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์			✓	
PLO 4 (S) ระบุวิธีการ เลือกซอฟต์แวร์ เฟรมเวิร์ค รวมถึงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์			✓	
PLO 5 (G) แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี และตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพ		✓		
PLO 6 (G) มีทักษะในการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร รวมถึงการนำเสนอผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ				✓
PLO 7 (S) * ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม			✓	

หมายเหตุ

Graduate Attribute 1: เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

(Person with Professional and Thinking Skills)

Graduate Attribute 2: เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม และ

เป็นที่พึ่งทางวิชาการ (Person with Social Responsibility)

Graduate Attribute 3: เป็นผู้มีความคิดและความเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

(Person with Innovative and Technopreneur Mindset)

Graduate Attribute 4: เป็นบุคคลที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ

(Person with Global Competence)

6.7 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	PEO 1	PEO 2	PEO 3
PLO 1 (G) อธิบายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการคำนวณ	✓		
PLO 2 (S) อธิบายความรู้ในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล	✓		
PLO 3 (S) ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์	✓	✓	
PLO 4 (S) ระบุวิธีการ เลือกซอฟต์แวร์ เฟรมเวิร์ค รวมถึงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	✓	✓	
PLO 5 (G) แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี และตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพ			✓
PLO 6 (G) มีทักษะในการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร รวมถึงการนำเสนอผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓	✓
PLO 7 (S)* ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ	✓	✓	✓

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs) คือ สิ่งที่หลักสูตรกำหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 2 ข้อ 3

PEO 1: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย การพัฒนาซอฟต์แวร์ การดูแลรักษาระบบเครือข่าย ความมั่นคงเครือข่าย ปัญหาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

PEO 2: เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาจริง

PEO 3: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

7. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

7.1 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)

ชั้นปีที่ 1 (YLO 1)

YLO 1.1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

YLO 1.2 นักศึกษามีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

ชั้นปีที่ 2 (YLO 2)

YLO 2.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

YLO 2.2 นักศึกษาต้องมีทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีเว็บ มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ สามารถออกแบบและบริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น รวมถึงใช้แนวทาง การป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ชั้นปีที่ 3 (YLO 3)

YLO 3.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสามารถประมวลผลโดยเลือกใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

YLO 3.2 นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการจริงที่ตรงกับสาขา หรือเข้าโครงการ สหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 4 (YLO 4)

YLO 4.1 นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โครงการพิเศษ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ หรือโครงการสหกิจศึกษาของภาควิชา

7.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร	PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (S)	PLO 4 (S)	PLO 5 (G)	PLO 6 (G)	PLO 7* (S)
YLO 1.1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์	✓						
YLO 1.2 นักศึกษามีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน		✓					
YLO 2.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ		✓	✓				
YLO 2.2 นักศึกษาต้องมีความรู้ทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีเว็บ มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ สามารถออกแบบและบริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น รวมถึงใช้แนวทาง การป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย			✓	✓	✓		
YLO 3.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสามารถประมวลผลโดยเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์				✓	✓		
YLO 3.2 นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการจริงที่ตรงกับสาขา หรือเข้าโครงการสหกิจศึกษา				✓	✓	✓	✓

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร	PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (S)	PLO 4 (S)	PLO 5 (G)	PLO 6 (G)	PLO 7*
YLO 4.1 นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โครงการพิเศษ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือโครงการสหกิจศึกษาของภาควิชา					✓	✓	✓

PLO 7 (S)* สำหรับโครงการสหกิจศึกษา